

Populacijski modeli

Teodor Jovanovski

28252048

27. oktober 2025

Kazalo

1	Uvod	3
2	Model epidemije	4
2.1	Osnovni model SIR in vpliv cepljenja	4
2.2	Kvantitativna analiza učinkovitosti cepljenja	5
2.3	Model z inkubacijsko dobo (SEIR)	6
2.4	Dodatna naloga: SIRS model s sezonsko kužnostjo	7
3	Model Plen-Plenilec (Zajci-Lisice)	8
3.1	Lotka-Volterra model in fazni portret	8
3.2	Analiza obhodnih dob	9
4	Populacijski model laserja	10
4.1	Stacionarno stanje in laserski prag	10
4.2	Relaksacijske oscilacije	10
5	Zaključek	12

1 Uvod

V tej domači nalogi sem se ukvarjal z analizo in numerično simulacijo različnih populacijskih modelov. S pomočjo reševanja sistemov navadnih diferencialnih enačb sem preučeval časovni razvoj in dinamiko sistemov, ki opisujejo interakcije znotraj in med populacijami.

Obravnaval sem tri glavne probleme, vsakega s svojimi razširitvami:

1. **Model epidemije:** Analiziral sem osnovni SIR model, vpliv cepljenja na potek epidemije, realističnejši SEIR model z inkubacijsko dobo in kot dodatno nalogo še SIRS model s sezonsko odvisno kužnostjo.
2. **Model plen-plenilec:** Preučil sem klasični Lotka-Volterra model za dinamiko populacij zajcev in lisic, s poudarkom na analizi faznega prostora in periodičnosti nihanj.
3. **Populacijski model laserja:** Analiziral sem enačbi, ki opisujeta populaciji fotonov in vzbujenih atomov v laserju, določil laserski prag in preučil pojav relaksacijskih oscilacij.

Za numerično reševanje sistemov diferencialnih enačb sem v programskem jeziku Python uporabil funkcijo `odeint` iz knjižnice `SciPy`.

2 Model epidemije

2.1 Osnovni model SIR in vpliv cepljenja

Osnovni epidemiološki model SIR [1] deli populacijo v tri skupine: dovzetne (D, Susceptible), okužene/bolne (B, Infected) in imune/ozdravele (I, Recovered). Dinamiko prehajanja med skupinami opisuje sistem diferencialnih enačb:

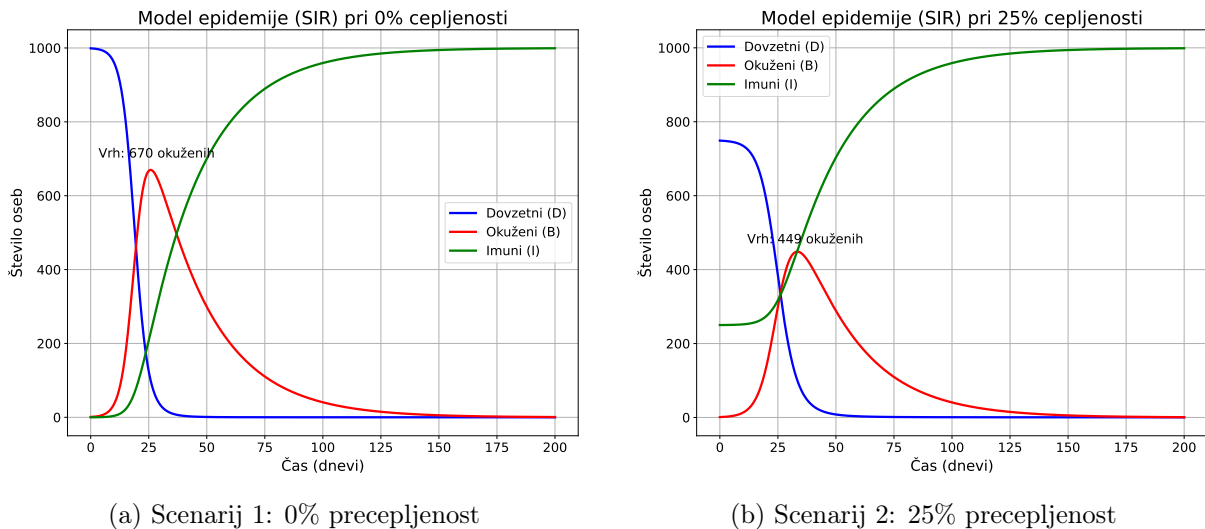
$$\frac{dD}{dt} = -\alpha DB \quad (1)$$

$$\frac{dB}{dt} = \alpha DB - \beta B \quad (2)$$

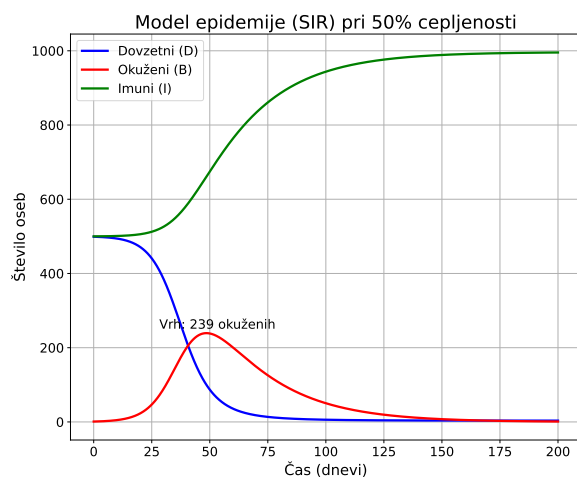
$$\frac{dI}{dt} = \beta B \quad (3)$$

kjer je α parameter, ki določa stopnjo kužnosti, β pa stopnjo okrevanja. Cepljenje v tem modelu simuliramo s spremembo začetnih pogojev, tako da določen delež populacije že na začetku predstavimo iz skupine dovzetnih (D) v skupino imunih (I).

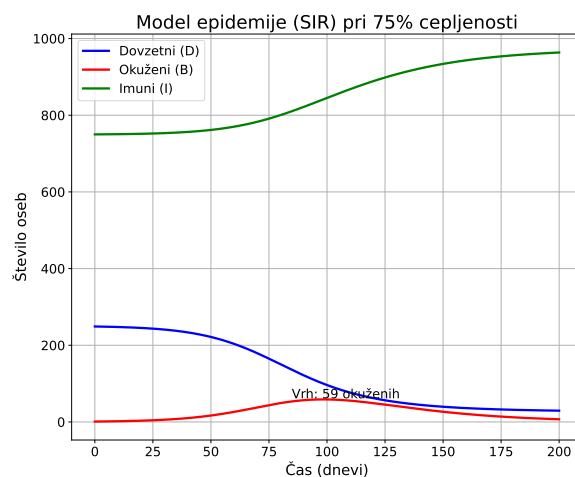
Na slikah 1 in 2 je prikazan časovni potek epidemije za štiri različne scenarije precepljenosti. Jasno je, kako z višanjem deleža cepljenih vrh epidemije postaja nižji in nastopi kasneje, kar je pomembno predvsem za zmanjšanje obremenitve zdravstvenega sistema.



Slika 1: Primerjava poteka epidemije pri nizki precepljenosti.



(a) Scenarij 3: 50% precepljenost

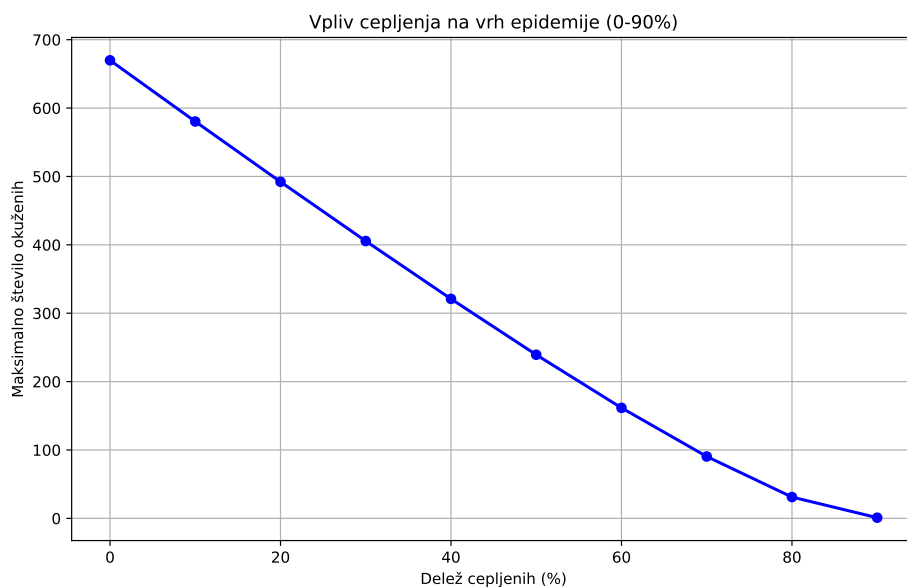


(b) Scenarij 4: 75% precepljenost

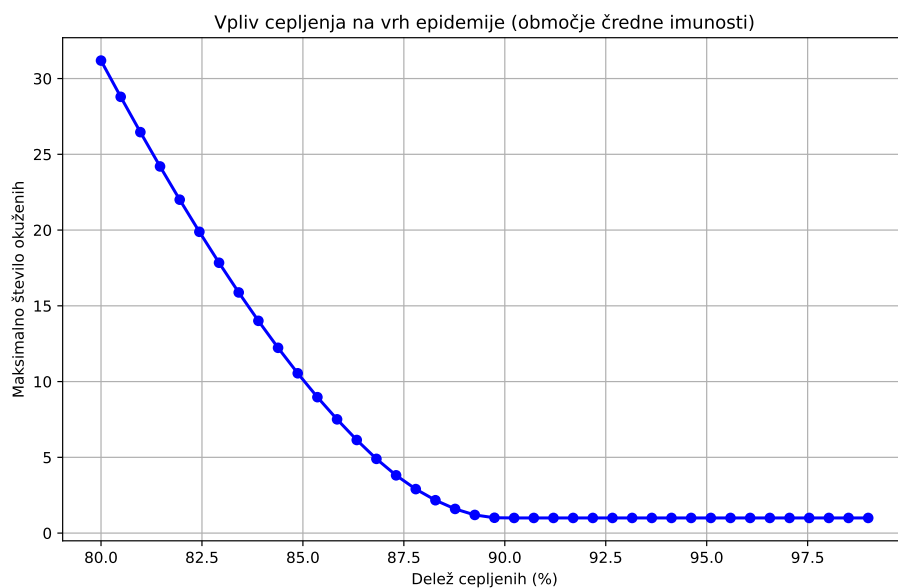
Slika 2: Primerjava poteka epidemije pri visoki precepljenosti. Pri 75% precepljenosti je vrh epidemije že bistveno nižji in pomaknjen v prihodnost.

2.2 Kvantitativna analiza učinkovitosti cepljenja

Za natančnejšo analizo sem izrisal odvisnost maksimalnega števila okuženih od deleža cepljenih. Graf na sliki 3a prikazuje splošen trend upadanja. Še posebej zanimivo je območje blizu t.i. praga čredne imunosti, prikazano na sliki 3b. Ko stopnja cepljenja ali imunosti doseže 90%, število okužb pade na nič.



(a) Odvisnost vrha epidemije od precepljenosti (0-90%).

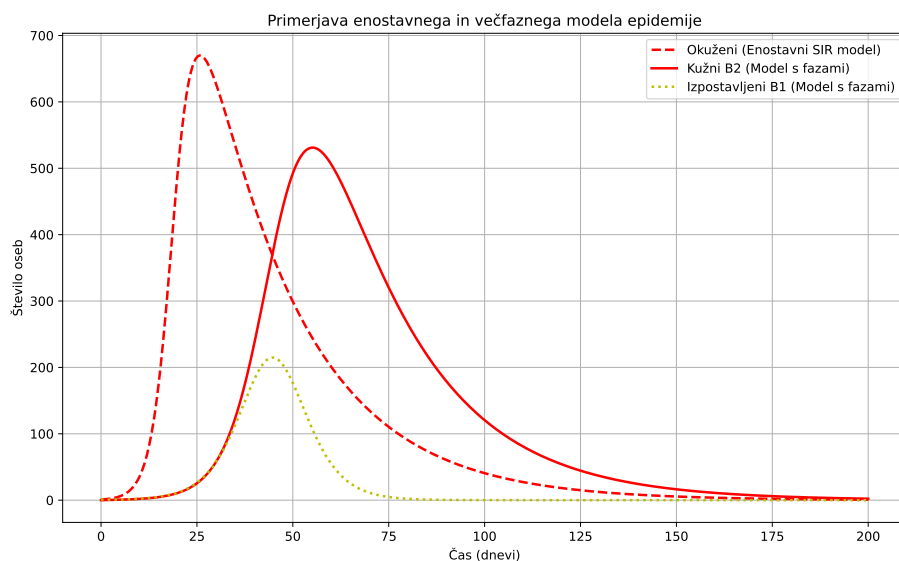


(b) Povečava na območje blizu praga čredne imunosti.

Slika 3: Kvantitativna analiza vpliva cepljenja.

2.3 Model z inkubacijsko dobo (SEIR)

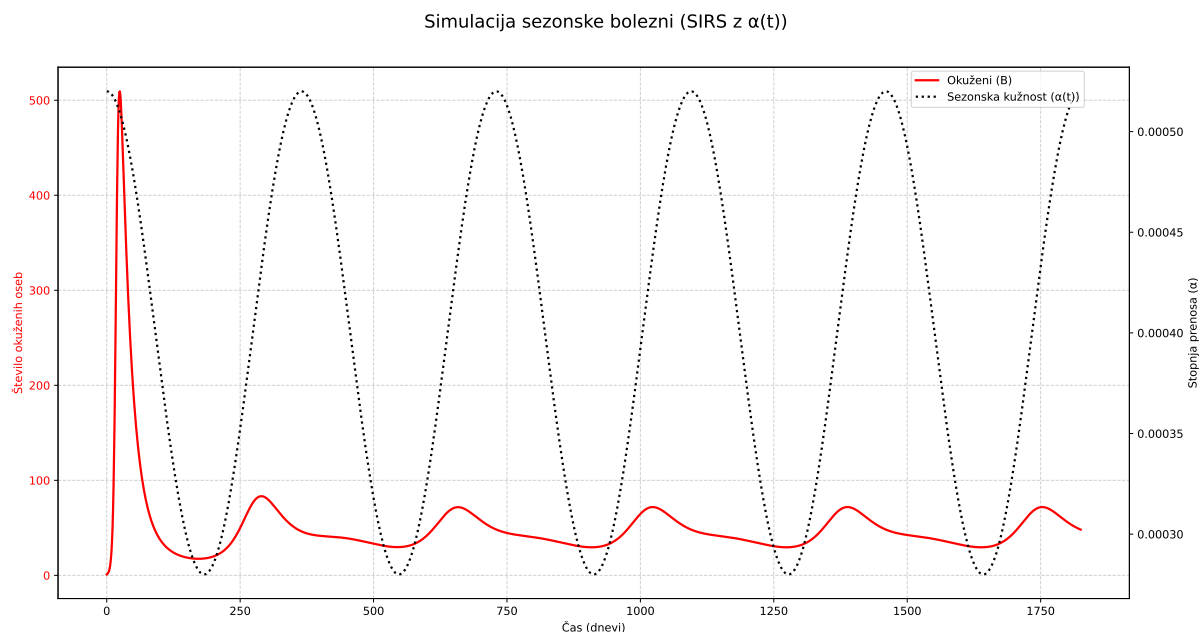
Osnovni SIR model je poenostavitev, saj predpostavlja, da je oseba kužna takoj po okužbi. Bolj realističen je SEIR model, ki vključuje dodatno skupino “izpostavljenih” (E, Exposed) posameznikov, ki so že okuženi, a še niso kužni (inkubacijska doba). Primerjava obeh modelov je prikazana na sliki 4. Uvedba inkubacijske dobe povzroči zakasnitev začetka eksponentne rasti, kar posledično vodi v nižji in časovno kasnejši vrh epidemije v primerjavi s preprostim SIR modelom.



Slika 4: Primerjava števila kužnih oseb med enostavnim SIR modelom (črtkano) in modelom z inkubacijsko dobo (polno).

2.4 Dodatna naloga: SIRS model s sezonsko kužnostjo

Kot dodatno nalogo sem raziskal še bolj realističen scenarij, kjer imunost po preboleli bolezni ni trajna (SIRS model) in kjer je kužnost odvisna od letnega časa. Stopnjo prenosa α sem modeliral s kosinusno funkcijo s periodo 365 dni. Kot je razvidno iz slike 5, ta model ne vodi v izzvenenje bolezni, temveč v nastanek ponavljajočih se, endemičnih sezonskih valov, kar je značilno za bolezni, kot je gripa. Izjemno zanimivo pa je, da se vrh okužb pojavi 72 dni pred vrhuncem kužnosti, in sicer **na 293. dan v letu, ki je natanko 20. oktober**.



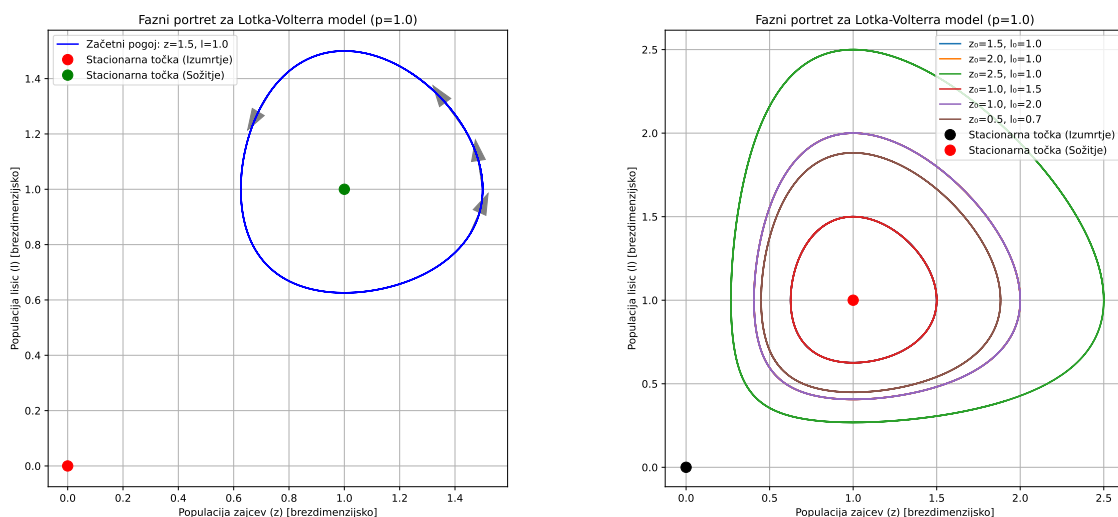
Slika 5: Dolgoročna dinamika epidemije z izgubo imunosti in sezonsko odvisno kužnostjo. Rdeča krivulja prikazuje število okuženih, črna pikčasta pa nihanje kužnosti $\alpha(t)$ skozi leta.

3 Model Plen-Plenilec (Zajci-Lisice)

3.1 Lotka-Volterra model in fazni portret

Lotka-Volterra model opisuje dinamiko med populacijo plena (zajci, Z) in plenilca (lisice, L). Enačbi, ki predpostavljata eksponentno rast zajcev in eksponentno umiranje lisic v odsotnosti interakcij, sem z uvedbo brezimenzijskih spremenljivk poenostavil. Analiza poteka v faznem prostoru, kjer neposredno opazujemo odvisnost med številom lisic in zajcev.

Na sliki 6a je prikazana ena sama trajektorija v faznem prostoru. Vidimo, da tvori zaprto krivuljo, kar pomeni, da je obnašanje sistema periodično. Smer gibanja v nasprotni smeri urinega kazalca kaže na značilen fazni zamik: najprej naraste populacija plena, čemur z zamikom sledi porast populacije plenilca. Celoten fazni portret (slika 6b) z več trajektorijami pokaže, da je stacionarna točka sožitja center neskončne družine takšnih periodičnih orbit.

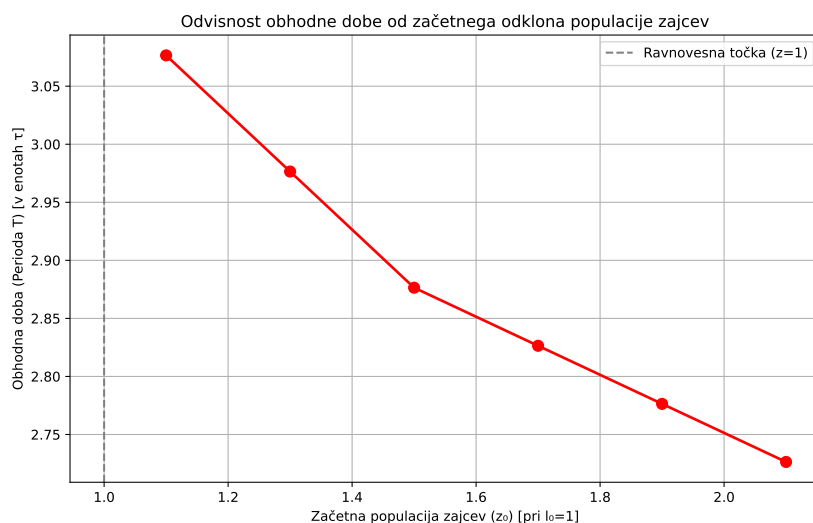


(a) Ena sama trajektorija, ki prikazuje periodično nihanje. (b) Celoten fazni portret, ki prikazuje več trajektorij.

Slika 6: Fazna analiza Lotka-Volterra modela.

3.2 Analiza obhodnih dob

Ena izmed podnalog je spraševala, kako je perioda nihanja odvisna od amplitude oziroma od začetnega odklona od ravnovesne točke. V ta namen sem numerično izmeril obhodne dobe za orbite z različnimi začetnimi pogoji. Rezultati, prikazani na sliki 7, so rahlo neintuitivni. V nasprotju s pričakovanji, da bi daljša pot po večji orbiti pomenila daljšo periodo, se izkaže, da se perioda z večanjem odklona od ravnovesja krajša. Na drugo žogo je to bolj smiselno, saj je posledica močnejših nelinearnih interakcij daleč od ravnovesja, ki povzročijo hitrejšo dinamiko spreminjanja populacij in s tem krajši čas enega cikla.



Slika 7: Odvisnost obhodne dobe (periode) od začetnega odklona populacije zajcev od ravnovesja.

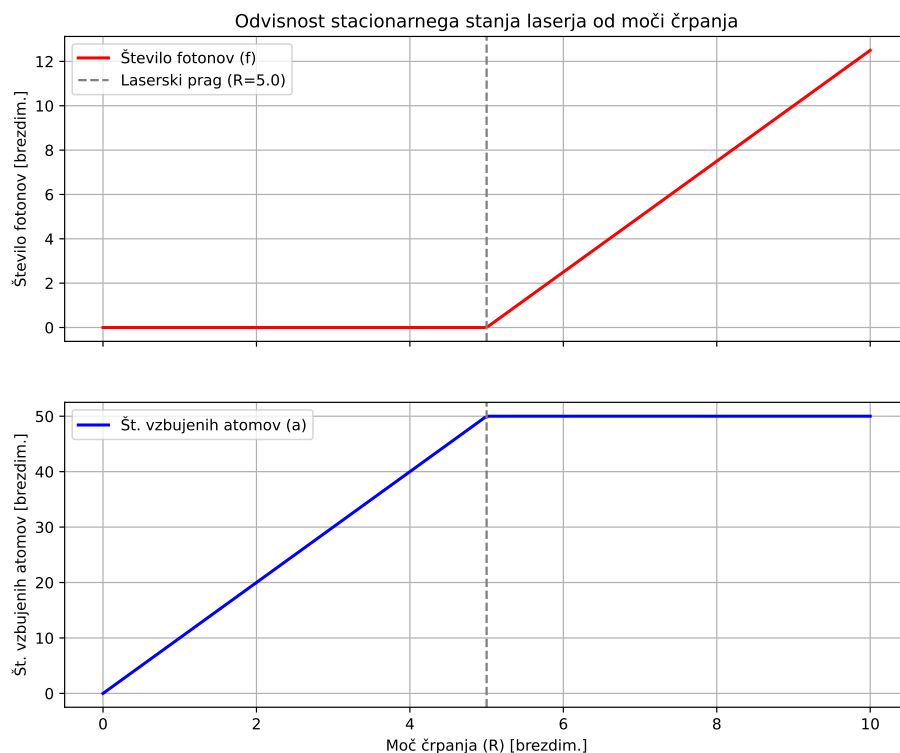
4 Populacijski model laserja

4.1 Stacionarno stanje in laserski prag

Delovanje laserja lahko opišemo z modelom dveh populacij: fotonov (f) in vzbujenih atomov (a). Ključni parameter sistema je moč črpanja R , ki dovaja energijo. Analitična rešitev stacionarnega stanja pokaže, da obstajata dva režima delovanja, ločena z laserskim pragom R_{prag} .

- **Pod pragom** ($R < R_{prag}$): Število fotonov je nič ($f = 0$), število vzbujenih atomov pa linearno narašča z R . Laser ne deluje.
- **Nad pragom** ($R > R_{prag}$): Število vzbujenih atomov se "zatakne" na konstantni pragovni vrednosti, medtem ko število fotonov linearno narašča z R . Vsa dodatna energija se pretvarja v svetlobo.

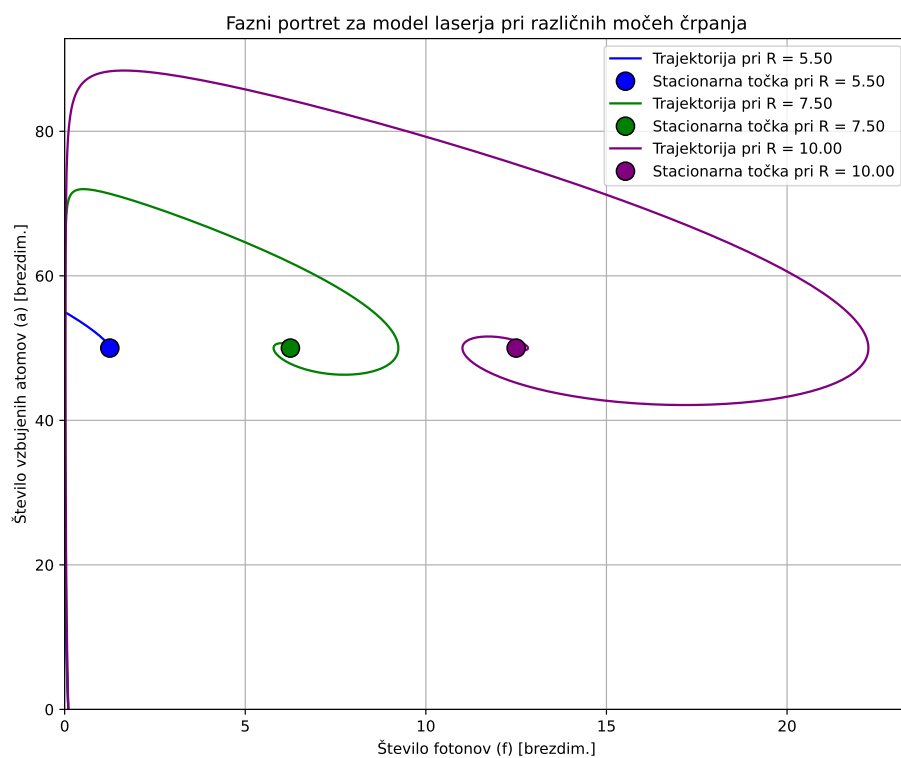
Odvisnost je prikazana na sliki 8.



Slika 8: Odvisnost stacionarnega števila fotonov (zgoraj) in vzbujenih atomov (spodaj) od moči črpanja R . Navpična črta označuje laserski prag.

4.2 Relaksacijske oscilacije

Ko sistem ni v ravnovesju (npr. ob vklopu laserja), populaciji fotonov in vzbujenih atomov nihata okoli stacionarne točke, preden se umirita. Temu pojavu pravimo relaksacijske oscilacije. Na sliki 9 sem prikazal fazne portrete za tri različne vrednosti moči črpanja R nad pragom. Trajektorije so spirale, ki konvergirajo proti ustrezni stacionarni točki.



Slika 9: Fazni portreti, ki prikazujejo relaksacijske oscilacije za tri različne moči črpanja R nad pragom. Vse trajektorije se spiralno umirijo v svoji končni stacionarni točki (označene s krogci).

5 Zaključek

Skozi to nalogo sem se spoznal z močjo in vsestranskostjo numeričnega modeliranja populacijske dinamike. Pri modelu epidemije sem kvantitativno ovrednotil vpliv cepljenja in pokazal, kako lahko z majhnimi modifikacijami (uvedba inkubacijske dobe ali sezonskosti) dobimo bistveno bolj realistične rezultate. Analiza Lotka-Volterra modela je razkrila zanimivo in neintuitivno obnašanje periode nihanj. Pri modelu laserja pa sem uspešno identificiral ključne režime delovanja in analiziral dinamični pojav relaksacijskih oscilacij. V vseh primerih se je numerična simulacija izkazala za nepogrešljivo orodje za raziskovanje kompleksnih nelinearnih sistemov.

Literatura

- [1] Wikipedia. *Compartmental models in epidemiology*. Dostopno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmental_models_in_epidemiology#The_SIR_model (Pridobljeno 25. 10. 2025).